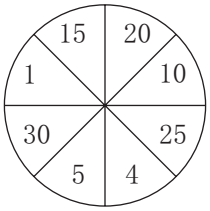


练习题 43 套

1. 如图所示的飞镖盘，当飞镖落到数字标示的扇形区域，可得相应分数，否则记 0 分，每个区域可落有多支飞镖。若一次性射出三支飞镖，恰好得到 30 分，则共有多少种得分组合？



A．6　　B．7

C．8　　D．9

2. 由于连日暴雨，某水库水位急剧上升，逼近警戒水位。假设每天降雨量一致，若打开 2 个水闸放水，则 3 天后正好到达警戒水位；若打开 3 个水闸放水，则 4 天后正好到达警戒水位。气象台预报，大雨还将连续七天，流入水库的水量将比之前多 20%。若不考虑水的蒸发，渗透和流失，则至少打开几个水闸，才能保证接下来的七天都不会到达警戒水位？

A．5　　B．6

C．7　　D．8

3. 甲、乙、丙三个施工队负责修 A、B 两条工程量完全相同的公路，假如甲队、乙队负责 A 公路，丙队负责 B 公路，则丙队要比甲队、乙队晚 10 天完成；如果在上述条件下甲队分配 $\frac{1}{4}$ 的工人或乙队分配 $\frac{1}{6}$ 的工人去修 B 公路，则两条公路同时竣工。如果甲队、乙队、丙队同时修 A 公路，那么多少天可以完成？

A．20　　B．21

C．22　　D．23

4. 警校某班学生分两个小组在甲、乙两地间进行野外负重拉练。已知去程两个小组的速度分别是 5 千米 / 小时、4 千米 / 小时，返程两个小组的速度都下降了 20%。若两个小组的出发时间相差 54 分钟，但同时返回到出发点，则甲、乙两地间的距离是多少？

A．20 千米　　B．16 千米

C．12 千米　　D．8 千米

5. 一块长方形土地的周长为 260 米，面积为 3600 平方米。将该土地划分成边长 10 米的小正方形土地。现从中选取 3 块，使得任意两块既不同行也不同列。问有多少不同的选取方式？

A．不到 200 种　　B．200 ～ 400 种

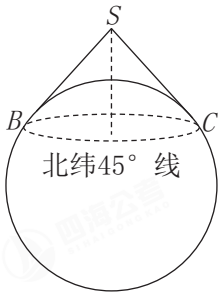
C．400 ～ 800 种　　D．超过 800 种

6．某水果种植特色镇创办水果加工厂，从去年年初开始通过电商平台销售桃汁、橙汁两种产品。从去年2月开始，每个月桃汁的销量都比上个月多5000盒，橙汁的销量都比上个月多2000盒。已知去年第一季度桃汁的总销量比橙汁少4.5万盒，则去年桃汁的销量比橙汁？

A．少不到5万盒　　B．少5万盒以上

C．多不到5万盒　　D．多5万盒以上

7．如图所示，当某航天器飞过地球北极正上方S处时，恰好能够观测到北纬45度以北，包括北极圈内的区域。假定地球是半径为R的球体，则点S到地球北极点的距离是多少？



A．$\frac{(\sqrt{2}-1)}{2}R$　　B．$\frac{(2-\sqrt{2})}{2}R$

C．$(\sqrt{2}-1)R$　　D．$(2-\sqrt{2})R$

8．甲、乙、丙三人未来3周均要去A、B、C三个地方调研，每人每个地方调研时长为1周。如每个人随机安排顺序，则每周三个人去的地方都不同的概率为？

A．$\frac{1}{3}$　　B．$\frac{1}{6}$

C．$\frac{1}{9}$　　D．$\frac{1}{18}$

9．某单位甲、乙、丙三人负责整理一项档案，他们工作5天完成了$\frac{1}{4}$，之后甲和乙因其他工作被调离，两天后才返回，期间丙继续整理档案。已知甲、乙、丙三人的工作效率之比为4∶3∶2，则完成这项工作共需要花费多少天？

A．20　　B．21

C．22　　D．23

10．A和B两家企业2018年共申请专利300多项，其中A企业申请的专利中27%是发明专利，B企业申请的专利中，发明专利和非发明专利之比为8∶13。已知B企业申请的专利数量少于A企业，但申请的发明专利数量多于A企业。问两家企业总计最少申请非发明专利多少项？

A．250　　B．255

C．237　　D．242



练习题 44 套

1. 某公司研发部、市场部和销售部共新招了十几名员工，其中研发部新员工数与市场部和销售部新员工数的总和相同。销售部如果将$\frac{1}{3}$的新员工调到市场部，则两个部门的新员工数相同。现在要为每名新员工各采购一台电脑，其中研发部的电脑每台不超过 1 万元，销售部和市场部的电脑每台不超过 6 千元。问采购这批电脑最多需要多少万元？

A. 14.4　　B. 12.8

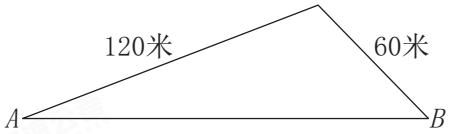
C. 11.2　　D. 9.6

2. 张先生在某个闰年中的生日是某个月的第四个也是最后一个星期五，他生日的前一个月和后一个月正好也只有 4 个星期五。问当年的六一儿童节是星期几？

A. 星期一　　B. 星期三

C. 星期五　　D. 星期日

3. 一个山丘的形状如下图所示。甲、乙两人同时从 A 点出发匀速前往 B 点，到达 B 点后立刻返回。甲上坡速度为 3 米 / 秒，下坡速度为 5 米 / 秒；乙上坡速度为 2 米 / 秒，下坡速度为 3 米 / 秒。问两人首次相遇时，距 A 点的路程为多少米？



A. 108　　B. 138

C. 150　　D. 162

4. 甲、乙、丙三人去超市买了 100 元的商品，如果甲付钱，那么甲剩下的钱是乙、丙两人钱数之和的$\frac{2}{13}$；如果乙付钱，则乙剩下的钱是甲、丙两人钱数之和的$\frac{9}{16}$；如果丙付钱，丙用他的会员卡可享受 9 折优惠，结果丙剩下的钱是甲、乙两人钱数之和的$\frac{1}{3}$；那么，甲、乙、丙三人开始时一共带了多少钱？

A. 850 元　　B. 900 元

C. 950 元　　D. 1000 元

5．某班举行数学测验，试题全部是选择题，共 10 题，每题 1 分，得分的部分统计结果如下：

得分	10	9	8	……	2	1	0
人数	2	2	4	……	5	3	8

已知，得分至少为 3 分的，人均 $2x$ 分；得分最多为 7 分的，人均 x 分。这个班级总人数是？

A．$\frac{57}{x}+24$　　B．$57x+24$

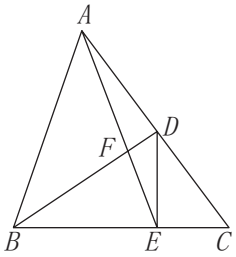
C．x^2+4　　D．$x+4$

6．100 名学生参加百分制考试，所有学生的成绩都是整数，且平均分为 86.2 分。已知有 70% 的学生成绩不低于 70 分。问最多有多少学生的成绩在 70 ～ 75 分？

A．不到 25 人　　B．25 ～ 28 人

C．29 ～ 32 人　　D．超过 32 人

7．如图，在△ ABC 中，点 D 是 AC 的中点，点 E 是 BC 的三等分点，连接 AE 和 BD 交于点 F，连接 DE，若△ ABC 面积为 36，则下列说法正确的是哪一项？



A．△ DEF 的面积小于 3　　B．△ CDE 的面积大于 6

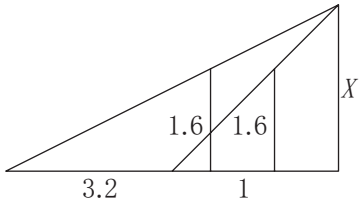
C．△ BAF 的面积等于△ BDE 的面积　　D．△ ABF 的面积等于△ ACE 的面积

8．张某早晨批发了 1500 元的苹果和葡萄，苹果每斤 3.25 元，葡萄每斤 2.5 元。到了下午全部售完后发现，苹果平均每斤盈利 10%，而葡萄损耗严重，平均每斤亏损 15%。两种水果共获利 100 元。问张某早晨批发了多少斤苹果？

A．200　　B．80

C．300　　D．400

9．楼道上方有一盏灯，小刘径直走向这盏灯。一开始，他发现自己影子的长度为 3.2 米，前进 1 米后，发现影子缩短为 1.6 米。已知小刘身高为 1.6 米，则这盏灯的高度约为多少米？



A．2.6　　B．2.8

C．3.2　　D．3.4

10. 甲、乙二人在某项工作结束后，统计数据显示：甲比乙的工作量多$\frac{1}{4}$，乙比甲所用的时间多$\frac{1}{6}$，问甲、乙二人工作效率的比值所在范围的区间是哪一项？

A. (1，1.5)　　B. (1.5，2)

C. (2，2.5)　　D. (2.5，3)



练习题45套

1. 甲、乙、丙、丁四人参加了法律知识竞赛问答活动，四人的平均分为82分，甲、乙、丙三人的平均分为80分，丙、丁二人的平均分为85分，那么丙的得分为多少分？

A. 82分　　B. 85分

C. 90分　　D. 92分

2. 某办公用品店举办促销活动，打八五折出售某款耗材，活动第一天销量是未打折时的3倍，利润是未打折时的1.2倍。活动第二天打九折出售，问销量要是未打折时的多少倍，两天活动的平均利润才能与平时相当？

A. $\frac{4}{3}$　　B. 1.5

C. $\frac{5}{3}$　　D. 2

3. 设袋中装有标着数字为1，2，……，8等8个签，并规定标有数字1，4，7的为中奖号。甲、乙、丙、丁4人依次从袋中随机抽取一个签，已知丙中奖了，则乙不中奖的概率为多少？

A. $\frac{5}{8}$　　B. $\frac{3}{7}$

C. $\frac{3}{8}$　　D. $\frac{5}{7}$

4. 甲、乙两人分别从A、B两地出发相向而行。甲每分钟走52米，乙每分钟走70米，两人在途中的C处相遇。若甲提前4分钟出发，且速度不变，乙每分钟走90米，则两人仍在C处相遇。则A、B两地相距多少米？

A. 1960米　　B. 2196米

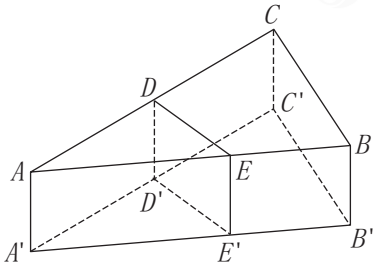
C. 2884米　　D. 3200米

5. 甲、乙两个工程队中标某工程，甲单独完成该工程比乙单独完成少用3天，现甲提升工效20%，乙提升工效25%，这样甲单独完成比乙单独完成少2天。若提高工效后，先由乙队单独工作一天后，再由两队共同工作多少天才能完成该工程？

A. 5　　B. 6

C. 7　　D. 8

6. 如图所示，小王买了一块直三棱柱形状的蛋糕$ABC-A'B'C'$，其中$\angle ABC=90°$，$\angle BAC=30°$。为与两位室友分享，他切出一小块和原蛋糕形状相同的蛋糕$ADE-A'D'E'$，其体积与原蛋糕的体积之比为1∶3。若$\angle ADE=90°$，则线段AE与BE的长度之比为多少？



A. 2∶1　　B. 3∶2

C. $\sqrt{3}$∶1　　D. 2∶$\sqrt{3}$

7. 检验科有100件样品，借出样品者需要在样品标签上签名。已知在100件样品中有甲、乙、丙签名的分别为33、44和55件。其中同时有甲、乙签名的样品为29件，同时有甲、丙签名的样品为25件，同时有乙、丙签名的样品为36件。那么这些样品中最少有多少件没有被甲、乙、丙中的任何一人借过？

A. 67　　B. 42

C. 25　　D. 33

8. 一个盛满水的圆柱形容器，其底面半径为1，母线长为3。将该容器在水平的桌面上平稳地倾斜使水缓慢流出，当容器中剩下的水为原来的$\frac{2}{3}$时，圆柱的母线与水平面所成的角等于？

A. 30°　　B. 45°

C. 60°　　D. 75°

9. 某次考试有20道选择题和20道判断题，每题答对得3分，答错得0分，不答得1分。考生小王成绩为82分，且他选择题的答错数比答对数多，问他判断题至少答对了多少道？

A. 17　　B. 18

C. 15　　D. 16

10. 网格员小刘计划开展辖区居民信息核对工作已知要核对的居民信息总数一定，如果小刘每天核对30条，则最后一天余20条；如果每天核对40条，则最后一天余30条，且后一种计划比前一种可以提前一周完成核对，若小刘每天核对50条，则多少天完成核对？

A. 15　　B. 16

C. 17　　D. 18



练习题46套

1. 甲、乙两个单位人数相同，甲单位的党员占总人数的20%，乙单位的党员占总人数的25%。如果乙单位20名党员与甲单位20名群众互换单位，则两个单位党员占比相同。问两个单位共有党员多少人？

A. 256　　B. 288

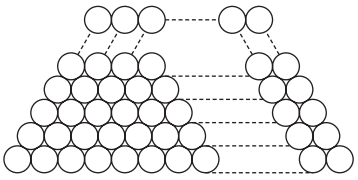
C. 324　　D. 360

2. 某镇卫生院50多名医生被平均分配到13个基层诊所参与工作，其中男医生比女医生多4人。工作结束后，25%的男医生和一部分女医生继续到邻镇4个医疗点支援工作，这批人员中任意6人必有男医生，且保证必有一个医疗点的女医生多于1人。那么该卫生院到邻镇支援工作的医生共有多少人？

A. 12人　　B. 14人

C. 16人　　D. 18人

3. 如图，仓库有一堆管材，每一层的数量都比上一层多1根。搬运工人将管材逐根搬离，搬了99根后发现，管材堆少了3层，且剩余每层的管材数量都减少了3根。如果这堆管材刚好还剩10层，则剩下的管材共有多少根？



A. 245　　B. 265

C. 305　　D. 325

4. 某自驾游车队由6辆车组成，车队的行车顺序有如下要求：甲车不能排在第一位，乙车必须排在最后一位，丙车必须排在前两位，且任一车辆均不得超车或并行。该车队的行车顺序共有多少种可能？

A. 36　　B. 42

C. 48　　D. 54

5. 设备员吴工负责A，B，C三个车间的设备巡查工作，A、B和C车间分别需隔2、4天和7天巡检一次。3月1日，吴工巡检了三个车间，则他在整个3月有多少天不做车间的巡检工作？

A. 11　　B. 12

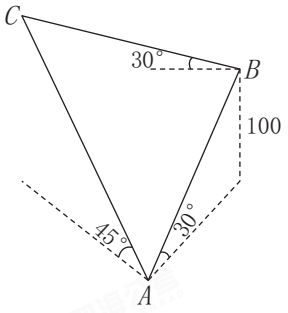
C. 13　　D. 14

6. 文印中心要在34小时内完成一批资料的制作任务。复印机甲和乙共同印制，10小时后复印机甲完成总任务的12%，复印机乙完成总任务的16%。复印机乙因入碳粉率较低，此后工作效率下降到原来的75%。为按时完成任务新配加一台复印机丙，那么复印机丙的效率至少应是复印机甲的多少倍？

A．0.5　　B．0.6

C．0.8　　D．1.2

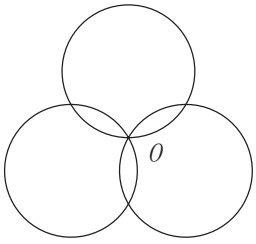
7．如图所示，为测量珠穆朗玛峰上某点 C 的海拔高度，测量队选择了两个海拔高度相差 100 米的珠峰测量点 A 和 B，测得 $\angle ABC$ 为 90°，从 A 观测 B、C 的仰角分别为 30° 和 45°，从 B 观测 C 的仰角也为 30°，则 C 点的海拔高度比 A 点高多少？



A．$100\sqrt{2}$ 米　　B．150 米

C．$100\sqrt{3}$ 米　　D．200 米

8．如图所示，长度均为六分之五千米的三个圆形跑道汇聚于点 O，若甲、乙、丙三人分别以 5 千米 / 小时、8 千米 / 小时、12 千米 / 小时的速度同时从 O 点出发分别绕三个圈奔跑，则三人再次相聚于 O 点需经过多少分钟？



A．40　　B．50

C．52　　D．60

9．一条长方形跑道 $ABCD$ 中，AB 长度是 AD 的 1.5 倍。小张从 A 点出发以 9 千米 / 小时的速度向 B 点方向匀速慢跑，40 秒后尚未到达 B 点，距离 B 点还有 35 米。如他继续沿跑道匀速慢跑，再过 1 分钟后，他与 A 点的直线距离在以下哪个范围内？

A．不到 135 米　　B．135 ～ 140 米之间

C．140 ～ 145 米之间　　D．超过 145 米

10．方阵训练时，教官让 40 名学生站成一行面向自己。教官喊出某个数字后，该数字倍数的同学要向后转。第一次教官喊了数字 3，喊完第二次数字后，他发现面向自己的学生还有 24 名。教官第二次喊的数字是多少？

A．4　　B．5

C．6　　D．7



练习题47套

1. 某供货商为X个超市配送一批促销品。如果每个超市分5箱，则有1个超市分不到促销品，另1个超市只能分2箱。如果促销品数量增加50%，则正好够每个超市分7箱。则在原始基础上至少增加多少箱促销品，才够每个超市分9箱？

A. 84　　B. 94

C. 104　　D. 114

2. 一收纳箱中有黑、白、灰三种颜色的袜子各8只，已知袜子大小、材质均相同，每次从收纳箱中随机取出1只袜子，若要保证能拿出2双颜色不同的袜子，则至少需拿出多少只袜子？

A. 4只　　B. 7只

C. 11只　　D. 15只

3. 甲车上午8点从A地出发匀速开往B地，出发30分钟后乙车从A地出发以甲车2倍的速度前往B地，并在距离B地10千米时追上甲车。如乙车9点10分到达B地，问甲车的速度为多少千米/小时？

A. 30　　B. 36

C. 45　　D. 60

4. 有4位同学的体重都是整千克数，他们两两合称体重，共称了5次，称得的千克数分别是99、113、125、130、144，其中有两人没有一起称过，这两个人中体重较重的人的体重是多少千克？

A. 66　　B. 67

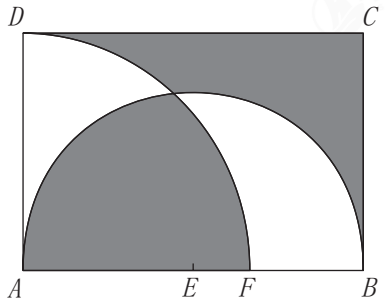
C. 68　　D. 69

5. 甲、乙两个工程队被安排实施某个工程。甲工程队先施工，用了15天完成了一半，剩下部分甲、乙合作，比前一半的用时短了9天。则乙工程队独立完成整个工程需要多少天？

A. 10　　B. 15

C. 16　　D. 20

6. 设矩形 $ABCD$，长与宽分别为 6 米和 4 米，分别以 AB 的中点 E 和顶点 A 为圆心，3 米和 4 米为半径画圆弧，如图所示，那么两阴影部分的面积之差是多少平方米？



A. 1.87　　B. 2.69

C. 3.49　　D. 4.42

7. 苹果有每盒 3 个、5 个和 8 个三种不同的包装。如果随机拿 4 盒，苹果总个数多于 20 个且为偶数的概率为多少？

A. 低于 25%　　B. 在 25% ～ 30% 之间

C. 在 30% ～ 35% 之间　　D. 高于 35%

8. 办公楼高 24 层，小王在底楼，他有一个文件急需交给在顶楼的小李。大楼只有一个电梯，正停在底楼待命，电梯每上升或下降一层需要 10 秒，小李走楼梯下楼每层需要走 15 秒，小王走楼梯上楼每层需要走 20 秒，他们约在几楼碰面最节约时间？

A. 12　　B. 13

C. 14　　D. 15

9. 某会议室共 5 排座位，每排的座位数依次为 10、9、8、7、6 个。甲、乙两人随机选择位置入座，则他们左右相邻的概率为多少？

A. 不到 2%　　B. 在 2% ～ 5% 之间

C. 在 5% ～ 10% 之间　　D. 高于 10%

10. 部队前哨站的雷达监测范围为 100 千米。某日前哨站侦测到正东偏北 30°，100 千米处，一架可疑无人机正匀速向正西方向飞行。前哨站通知正南方向 150 千米处的部队立即向正北方向发射无人机拦截，匀速飞行一段时间后，正好在某点与可疑无人机相遇。问我方无人机速度是可疑无人机的多少倍？

A. $\sqrt{3}+1$　　B. $3\left(\sqrt{3}-1\right)$

C. $\frac{4}{3}\sqrt{3}$　　D. $\frac{2}{3}\sqrt{5}$



练习题48套

1. 小林因病入院需挂瓶输液，上午9点开始输液，输液袋上标有“容量300毫升，每毫升15滴”等药液信息。输液开始时，药液滴速为75滴/分钟。输液5分钟后小林感觉身体不适，护士帮忙调整了药液滴速（调整时间不计），又继续输液10分钟，药液还剩235毫升，那么输液结束的时间是几点？

A. 10点26分　　B. 10点18分

C. 10点14分　　D. 10点10分

2. 有A、B、C三种浓度不同的溶液，按A与B的质量比为5∶3混合，得到的溶液浓度为13.75%；按A与B的质量比为3∶5混合，得到的溶液浓度为16.25%；按A、B、C的质量比为1∶2∶5混合，得到的溶液浓度为31.25%。问溶液C的浓度为多少？

A. 35%　　B. 40%

C. 45%　　D. 50%

3. 某企业86名员工对A、B两个年会方案分别进行投票，要求每人均要对每个方案投赞成或反对票。已知赞成A方案的员工中，同样赞成B方案的人占25%；反对B方案的员工中，同样反对A方案的人占1/3；赞成B方案的员工中，同样赞成A方案的人多于一半。问赞成A方案的人比赞成B方案的人多多少人？

A. 20　　B. 24

C. 29　　D. 33

4. 一辆汽车在高速公路上以60公里/小时的速度匀速行驶，此时司机开始以固定的加速度进行加速，加速后50秒内，汽车行驶了1公里。则汽车从开始加速，到加速至高速公路的速度上限120公里/小时需要多长时间？

A. 100秒　　B. 125秒

C. 150秒　　D. 180秒

5. 某蛋糕房销售A、B两种糕点，其单价均为8元，单个净利润分别为3元和4元。推广期两种糕点均六折出售。如某天出售X个糕点，问其中至少要有多少个B糕点才能够保证不亏本？

A. $0.2X$　　B. $0.25X$

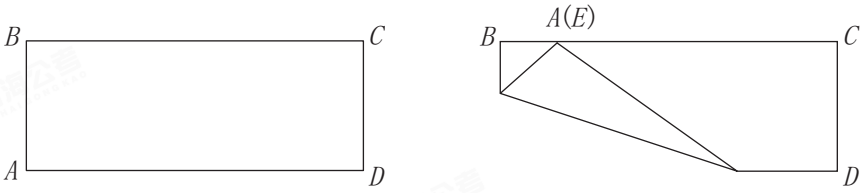
C. $0.75X$　　D. $0.8X$

6．一批相同的 17 件产品，交给甲、乙、丙三人生产。已知甲、乙、丙三人生产一件产品所需时间相同，每个人至少分到四件产品的生产任务，三人同时开始生产且完成各自的任务之前不休息。问完成所有工作所需时长有多少不同的可能性？

A．9　　B．8

C．4　　D．3

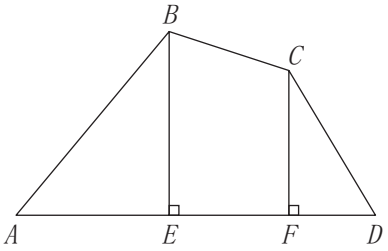
7．一块长 13 厘米、宽 5 厘米的长方形纸片如下图所示，将其沿直线折叠后使得 A 与 BC 边上某一点 E 重合，且折痕分别与纸片的 AB 边、AD 边相交。问 BE 可能的最大和最小长度相差多少厘米？



A．3　　B．4

C．5　　D．6

8．如图所示，$AF=12$，$ED=10$，$BE=8$，$CF=6$（单位：厘米），四边形 $ABCD$ 的面积是多少平方厘米？



A．62　　B．68

C．72　　D．78

9．一次围棋比赛共有 10 名选手参加，他们来自甲、乙、丙三个队，每队不少于 2 人，每个人都与其他的 9 人比赛，每盘胜者得 2 分，负者得 0 分，平局各得 1 分。结果乙队平均得分为 5.2 分，丙队平均得分为 17 分，则甲队的平均分最高为多少？

A．10　　B．11

C．12　　D．13

10．小张、小王、小刘、小李和小陈 5 人随机分配给 A、B、C、D 四个任务组，要求每组至少分配 1 人，小张不分配在 A 组，小李必须分配在 C 组，且 D 组只分配 1 人。那么小张和小王分配在一组的概率为多少？

A．不到 5%　　B．5% ～ 10% 之间

C．10% ～ 15% 之间　　D．超过 15%



练习题49套

1. 甲乙丙丁四人通过手机的位置共享，发现乙在甲正南方向2公里处，丙在乙北偏西60°方向2公里处，丁在甲北偏西75°方向。若丁与甲、丙的距离相等，则该距离为？

A. 1公里　　B. $\sqrt{2}$公里

C. $\sqrt{3}$公里　　D. 2公里

2. 某种商品打九折出售，每天的销量增加$\frac{1}{3}$，每天的利润总额与原价销售时相同。如果这种商品的成本降低25%，每天的销量比原价销售时增加150%，每天的总利润比原价销售时高25%。问此时每天的销售额比原价销售时？

A. 低20%以内　　B. 低20%以上

C. 高50%以内　　D. 高50%以上

3. 从甲地到乙地为下坡路，从乙地到丙地为上坡路。小张从甲地开车经过乙地前往丙地，此后原路返回。其上坡速度是下坡的60%。已知他从甲地到乙地用时正好是去程全程用时的一半，则他返程全程用时比去程全程用时？

A. 少不到10%　　B. 少10%以上

C. 多不到10%　　D. 多10%以上

4. 大雪后的一天，丁丁和爸爸一起步测一个圆形鱼塘的周长。他们的起点和走的方向完全相同，丁丁的步长是36厘米，爸爸的步长是60厘米，由于两人的脚印有重合（不考虑脚印的大小），并且他们走了一圈后都回到起点，这时雪地上只留下了70个脚印，则这个池塘的周长为多少厘米？

A. 1800　　B. 2520

C. 3360　　D. 4200

5. 某工程队计划每天修路560米，恰好可按期完成任务。如每天比计划多修80米，则可以提前2天完成，且最后1天只需修320米。问如果要提前6天完成，每天要比计划多修多少米？

A. 160　　B. 240

C. 320　　D. 400

6. 某单位的会议室有5排共40个座位，每排座位数相同。小张和小李随机入座，则他们坐在同一排的概率是？

A. 不高于15%　　B. 高于15%但低于20%

C. 正好为20%　　D. 高于20%

7. 甲处室有 6 人，乙处室有 4 人，甲处室平均年龄比乙处室大 1.5 岁。甲处室新进了小张，乙处室新进了老张，老张比小张大 20 岁，他们来了之后甲处室平均年龄比乙处室小 2 岁。问老张比乙处室原来的平均年龄大多少岁？

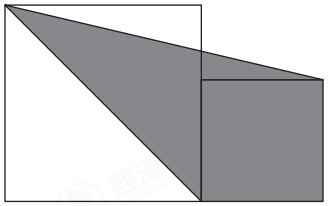
A. 5　　B. 7.5

C. 12.5　　D. 15

8. 已知下图中有两个正方形，边长分别是 8cm、5cm，则阴影部分的面积是多少 cm^2？

A. 52.5　　B. 57

C. 54.5　　D. 55



9. 某学习软件要求用户使用字母和数字组合的 8 位密码。赵某使用 D、E、F、W 4 个大写字母（不重复使用）和 4 个不同非零数字的组合作为自己的密码，要求数字放在后四位，且 4 个数字的乘积须是 320 的倍数。那么这样的密码有多少种不同的可能？

A. 不到 1000 种　　B. 1000 ～ 3000 种之间

C. 3000 ～ 8000 种之间　　D. 超过 8000 种

10. 某学院由行政教辅和三个不同的教学研究室构成，现引进 8 台相同教学设备，每个教学研究室至少分 2 台，行政教辅无要求，问一共有多少种不同分法？

A. 6　　B. 8

C. 10　　D. 12



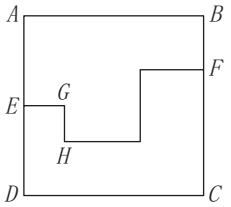
练习题50套

1. 甲、乙两个施工队共同完成一项工程需要 20 天。甲乙两队合作 4 天后，乙队因故退出 6 天后回归，回归时工程总量已完成 40%。为保证按时完工，乙队回归时带来了丙施工队，甲、乙、丙三队共同工作 10 天后刚好完成工程。问甲、乙、丙队的效率比为多少？

A. 3∶6∶10　　B. 4∶8∶15

C. 6∶3∶2　　D. 10∶5∶3

2. 如图所示，*ABCD* 为边长 10 米的正方形路线，*E* 为 *AD* 中点，*F* 为与 *B* 相距 3 米的 *BC* 上一点，从 *E* 点到 *F* 点有小路 *EGHF*，小路的每一段都与 *AB* 垂直或平行，且 *GH* 相距 2 米。甲经 *EABF* 从 *E* 点匀速运动到 *F* 点用时 9 秒，则其以相同速度经 *EGHF* 从 *E* 点匀速运动到 *F* 点用时多少秒？



A. 12　　B. 10

C. 9　　D. 8

3. 甲、乙、丙 3 杯浓度不同的同种溶液，取 150 克甲溶液与 50 克乙溶液，混合后浓度与丙溶液相同，取 100 克乙溶液与 200 克丙溶液，混合后浓度是甲溶液浓度的 1.5 倍，问甲、乙、丙三种溶液的浓度之比是多少？

A. 4∶8∶5　　B. 4∶5∶8

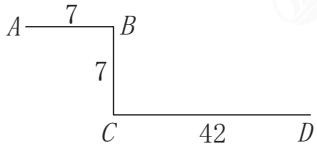
C. 5∶10∶8　　D. 5∶8∶10

4. 小张从甲地出发匀速前往乙地，同时小李和小王从乙地出发匀速前往甲地，小张和小李在途中的丙地相遇，小张和小王在途中的丁地相遇。已知小张的速度比小李快一半，小王的速度比小李慢一半，则丙、丁两地之间的距离与甲、乙两地之间的距离之比为多少？

A. 2∶15　　B. 1∶4

C. 3∶20　　D. 1∶15

5. 如图所示，考古队在 B 和 C 两处发现重要遗址，根据对周边环境考察，确定以 A 和 D 为顶点划出一个正方形挖掘区域。已知 AB、CD 都与 BC 垂直，AB＝7 米，BC＝7 米，CD＝42 米，则这个正方形挖掘区域的边长为多少米？



A. 49 米　　B. 45 米

C. 40 米　　D. 35 米

6. 某演唱会主办方为观众准备了白红橙黄绿蓝紫 7 种颜色的荧光棒各若干只，每名观众可在入口处任意选取 2 只，若每种颜色的荧光棒都足够多，那么至少多少名观众中，一定有两人选取的荧光棒颜色完全相同？

A. 14　　B. 22

C. 28　　D. 29

7. 汛期临近，某水库计划提前泄洪腾空库容迎峰度汛。如果开启 5 个闸门放水，7 天可以腾空；如果开启 8 个闸门放水，4 天后可以腾空。根据天气预报，现准备 2 天腾空库容，则应开启多少个闸门？（假定汛前上游来水稳定）

A. 10　　B. 14

C. 15　　D. 16

8. 从 A 地到 B 地的火车每周一、二、四、六各发一趟，某年 2 月的最后一天是星期四。则当年（平年）从 A 地到 B 地的最后一趟火车在星期几发车？

A. 一　　B. 二

C. 四　　D. 六

9. 山东某图书馆开展古籍数字化转化实验，每册转化成功率为 90%。假设每册古籍数字化转化成功与否互不影响，现选择 4 册古籍进行数字化转化，问至少有 3 册转化成功的概率是多少？

A. 65.97%　　B. 70.74%

C. 94.77%　　D. 99.63%

10. 零售企业在某城市有 10 家门店，其中 A、B、C 区分别有 5 家、3 家和 2 家，现选择其中的 5 家门店开展促销活动，要求每个区至少选择 1 家，问有多少种不同的选择方式？

A. 不到 200 种　　B. 200 ～ 399 种之间

C. 400 ～ 799 种之间　　D. 不少于 800 种



练习题51套

1. 张、王、刘、李四人参加测验，每人得分均为正整数，张的得分高于任意一人，李的得分低于其余任意一人，王的得分高于刘，已知张和王得分之和为34，王和刘得分之和为20，刘和李得分之和为16，问张比王多得多少分？

A. 8　　B. 10

C. 12　　D. 14

2. 已知一列数：1，1，2，3，5，8，13，21……若第n个数比第$(n-1)$个数大89，则第$(n+1)$个数是多少？

A. 144　　B. 233

C. 377　　D. 610

3. 将5名管培生分配到3个部门工作，要求每个部门至少分配1名管培生，则不同的分配方法有多少？

A. 60　　B. 90

C. 140　　D. 150

4. 某圆柱体容器有一个漏洞，用一个水龙头向里面注水，5分钟后开始漏水。继续向里面注水，5分钟后注满容器；如果用两个水龙头向里面注水，2分钟后注满容器。已知注水和漏水的流速恒定，那么漏洞到容器底部的距离为容器高度的多少？

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

5. 某超市为了增加收入，开展“8个空啤酒瓶换1瓶啤酒”的促销活动，老李在活动期间共购买了127瓶啤酒，期间老李不断用空啤酒瓶去换啤酒，请问老李在活动期间一共喝掉了多少瓶啤酒？

A. 140　　B. 142

C. 143　　D. 145

6. 甲、乙、丙三家科技企业2021年的收入之和比2020年提升了20%。其中甲企业的收入上升了400万元，乙企业的收入下降了100万元且是甲企业收入的一半，丙企业的收入上升了30%且其2020年的收入与甲、乙两企业同年收入之和相同。问2020年甲企业的收入比乙企业高多少万元？

A. 900　　B. 1100

C. 400　　D. 600

7．甲、乙、丙 3 人参加专业测试，考试包含 10 道题，答对每题得 10 分，不答或答错不得分。已知每道题 3 人中至少有 2 人答对，没有人得 100 分且任意 2 人总分都不相同。则最多有几道题 3 人都答对？

A．3　　B．4

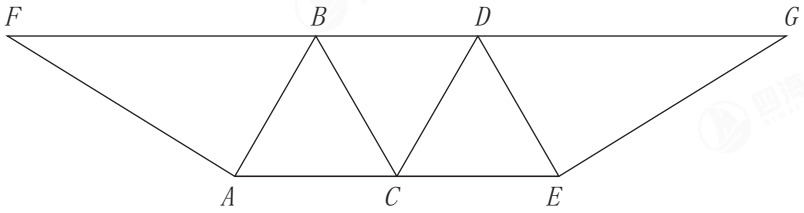
C．5　　D．6

8．英语小组成员小明、小红、小花、小白、小玲坐成一排，小玲和小红挨着坐，而小红和小花不挨着坐的概率是多少？

A．$\frac{1}{10}$　　B．$\frac{1}{5}$

C．$\frac{3}{10}$　　D．$\frac{9}{10}$

9．在一块下图所示的梯形土地中种植某种产量为 1.2 千克 / 平方米的作物。已知该梯形的高为 100 米，*ABC*、*BCD* 和 *CDE* 为正三角形，且 *BAF* 和 *DEG* 的角度都是 90 度，问该土地的总产量为多少吨？



A．$\frac{72}{\sqrt{3}}$　　B．$\frac{84}{\sqrt{3}}$

C．$\frac{108}{\sqrt{6}}$　　D．$\frac{126}{\sqrt{6}}$

10．A、B 两辆车在一段窄路上相遇，必须其中一辆车倒车让行才能继续行驶。A 车在窄路上正常行驶需 1 分钟通过，B 车正常行驶需 2 分钟通过。A 车在窄路上倒车的速度是它正常行驶速度的 $\frac{1}{5}$，B 车倒车的速度是正常行驶的 $\frac{1}{8}$。A 车需倒车的路程是 B 车的 4 倍。假设两车均匀速行驶，则两车相遇后都通过窄路的最短时间是多少？

A．6 分钟　　B．5 分钟

C．4 分钟　　D．3 分钟



练习题52套

1. 7名防疫人员负责甲、乙两个社区的居民排查工作，已知每人走访一户居民的用时为固定值，若5人负责甲社区、2人负责乙社区，则完成乙社区排查的时间比甲社区要晚5天；若3人负责甲社区、4人负责乙社区，则乙社区完成排查后，只需6人共同工作4天就能完成甲社区的排查。那么如果要在6天内完成两个社区的排查工作，至少需要额外增加多少人？

A. 5　　B. 6

C. 7　　D. 8

2. 小王的汽车每年基础保险费用为4500元，由于购车后从未出险理赔，目前按基础保险费用的60%收取保费。近日小王停车时撞到其他车辆，自行修理两辆车需X元，如果由保险公司全额赔付，则未来3年内保费折扣分别变更为基础保险费用的100%、85%和70%。问X在超过多少元时，出险理赔比自行修理更划算？

A. 1350　　B. 1800

C. 3375　　D. 3825

3. 某单位为定点帮扶村捐建一个乡村图书馆。已知完工时基建支出为总预算的40%，图书购买支出比基建支出低25%，比信息化支出高25%，其他支出之和为4.5万元，最终项目的总支出比总预算结余了3000元。已知图书来源为购买和捐赠，平均每购买1本图书的支出为25元，且购买的图书比接受外来捐赠的图书多20%。问该乡村图书馆最终拥有的图书数量在以下哪个范围内？

A. 不到1.1万本　　B. 1.1～1.4万本之间

C. 1.4～1.7万本之间　　D. 超过1.7万本

4. 张三打算将一筐新鲜水果做成果干，水果含筐重45千克。若新鲜水果含水量为80%，晾晒后含水量下降到20%，此时水果含筐重15千克，则筐的重量为多少千克？

A. 1　　B. 3

C. 5　　D. 7

5. 有只松鼠在某处发现了90粒松子，欲搬回25米远的家中储存，但这只松鼠每次最多只携带45粒且其往返途中每走1米必须要吃1粒松子。那么松鼠最多能搬多少粒松子回家？

A. 0　　B. 10

C. 35　　D. 40

6．某电厂的主干道两侧各安装有 33 个路灯，每侧路灯相邻之间的距离相同，该厂计划近期改造主干道，决定在道路两侧各加装 8 个路灯，要求加装后相邻路灯之间的距离也相同，则最多有多少个原路灯不需挪动？

A．14　　B．18

C．20　　D．10

7．保洁站收到市民捐赠的 109 个梨，将梨随机分配给正在路面工作的 13 位保洁员。已知每位保洁员分得的数量都不同，按数量多少降序排列，排名第 6 的比排名第 12 的最多能多分多少个梨？

A．8　　B．9

C．10　　D．11

8．某围场的形状为边长 100 米的等边三角形，在场地正中修建一座信号塔，塔顶安装有效覆盖半径为 $\frac{110\sqrt{3}}{3}$ 米的信号发射器。如要信号覆盖整个围场的地面，则信号塔的高度最高为多少米？

A．$15\sqrt{5}$　　B．$10\sqrt{7}$

C．$5\sqrt{21}$　　D．$11\sqrt{21}$

9．小陆参加植树活动，他到达植树地点时，第一排预设点位中的 9 个已有人在植树，若他在第一排剩余的任意点位上植树，都恰好有一个相邻点位有人在植树，则该植树点第一排的预设点位最多有多少个？

A．27 个　　B．28 个

C．29 个　　D．30 个

10．一辆货车与一辆客车分别从甲、乙两地同时出发相向而行，货车每小时行 32 千米，客车每小时行 40 千米，到达乙地和甲地后（不计停车时间）立即原路返回。返回时，货车由于空车速度增加 8 千米 / 小时，而客车由于客满速度减少 8 千米 / 小时。已知两次相遇点相距 40 千米，则甲、乙两地相距多少千米？

A．450　　B．360

C．200　　D．160